

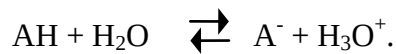
Notion d'acide et de base (Concept of acid and base)

Définitions : (Definitions)

- **Ionisation ou dissociation ionique** : c'est l'apparition d'ions lors de la mise en solution de substances appelées électrolytes; parmi lesquels on distingue les acides et les bases.

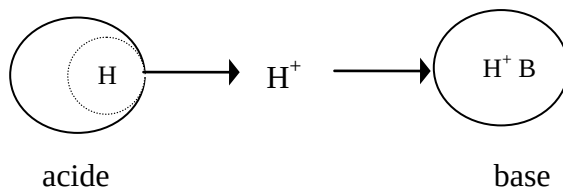
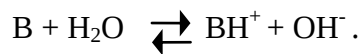
Acide : (selon Brønsted).

C'est une entité chimique, molécule ou ion susceptible de libérer un ion H^+ :



Base :

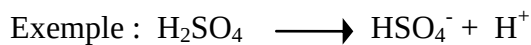
C'est une entité chimique, molécule ou ion susceptible de capter un ion H^+ :



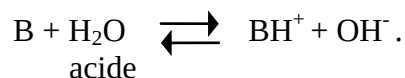
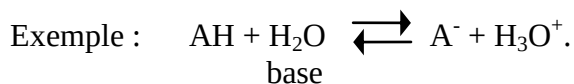
La réaction acido - basique est donc un **transfert de protons (proton transfer)**.

Remarque :

Il existe des composés capables de capter plusieurs protons H^+ et d'autres capables de céder plusieurs protons $H^+ \Rightarrow$ polyacides, polybases.



- **Composés amphotères ou ampholytes (amphoteric or ampholytes compounds)** : Ce sont les composés qui selon la nature du milieu peuvent émettre ou capter des protons, donc avoir un comportement soit acide, soit basique.



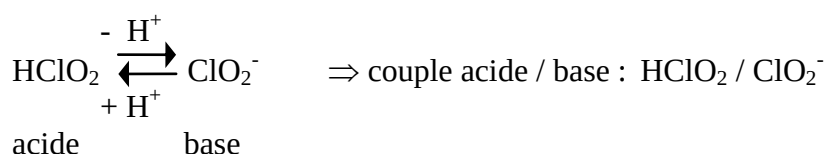
- Conséquences de la théorie de Brønsted-Lowry (Consequence of the theory of Brønsted - Lowry)

1- Couple acide-base conjugués (Conjugated acid-base pair)

A tout acide est associée une base et inversement. L'acide et la base définissent un couple acide / base ou couple acido-basique défini par la demi-équation équilibrée :

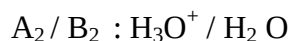
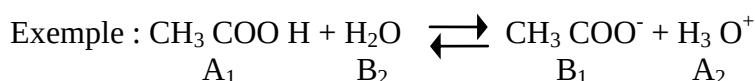
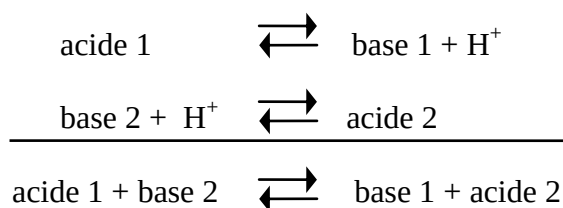


Exemple :



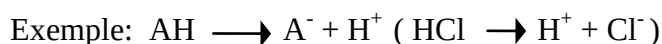
2- réactions acido-basiques (acid-base reaction)

Une réaction acido-basique est une réaction de transfert de protons entre un couple acide-base noté 1 et un autre couple noté 2



3- Force des acides et des bases (Strength of acids and bases)

Un acide est d'autant plus fort que sa tendance à céder des H^+ est plus élevée. Inversement, une base est d'autant plus forte que sa tendance à capter H^+ est élevée.



Il existe des acides et des bases de " force " moyenne dont l'appartenance à l'un ou l'autre des deux groupes (acides ou bases forts, acides ou bases faibles) est difficile à déterminer.

Dans tous les cas, la force peut-être appréciée par application de la loi de **Guldberg et Waage**.



$$K_C = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}][\text{H}_2\text{O}]} \quad K'_C = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}][\text{H}_2\text{O}]}$$

L'eau, en très large excès, a une concentration qui ne varie pratiquement pas au cours de la réaction.

$$[\text{H}_2\text{O}] = \text{constante}$$

On introduit alors, la notion de la constante d'acidité et de basicité suivante :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]} \quad , \quad K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

Plus K est grande, plus l'acide (ou la base) est dissocié. En général, on utilise la quantité :

$\text{pK} = -\log K$

Conclusion : plus pK est grand, plus l'acide (ou la base) est faible et vis et versa

Remarque : K_a et K_b sont des constantes dépendant de :
 - la température
 - la nature du solvant

*** Relation entre K_a et K_b : (Relationship between K_a and K_b)**



$$K_a K_b = \frac{\cancel{[\text{A}^-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{\cancel{[\text{AH}]}} \cdot \frac{[\cancel{\text{AH}}][\text{OH}^-]}{\cancel{[\text{A}^-}]} = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

$$\Rightarrow K_a K_b = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = K_e = 10^{-14} \quad \text{à } 25^\circ\text{C}$$

Le produit des 2 constantes K_a et K_b = produit ionique de l'eau.

et :

$\text{pK}_a + \text{pK}_b = \text{pK}_e = 14$